KARLYON ENTERPRISE S.A.

(Soluções Académicas e Empresariais Aplicadas)

Entidade Formadora: ENCORP • Curso de CPD (Desenvolvimento Profissional Contínuo)

Estabilização de pacientes

Oxigenoterapia

Aula 2 de 6 · 1 hora

Coordenador: Sacaita Manuel Inácio

Formação não qualificante, de carácter habilitante

Oxigenoterapia

No final desta aula o formando deve ser capaz de:

Indicações, dispositivos e alvos de saturação.

O oxigénio é um medicamento: tem indicação, dose e alvo. Dar de mais pode ser tão mau como dar de menos em alguns doentes. Nesta aula aprende quando dar, que dispositivo escolher, como administrar com segurança e como reavaliar.

Roteiro

1. O que vai aprender nesta aula
2. O oxigénio é um medicamento
3. Reconhecer a hipoxemia
4. Alvos de saturação
5. Dispositivos de administração
6. Como administrar
7. Segurança
8. Quando o oxigénio não resulta
9. Caso clínico: mulher de 67 anos com DPOC
10. Caso clínico: resolução
11. Erros frequentes
12. Pontos-chave
13. Para reflectir
14. Para aprofundar

O que vai aprender nesta aula

No final desta aula será capaz de:

1. Reconhecer os sinais de hipoxemia e as indicações para oxigénio
2. Definir o alvo de saturação adequado a cada doente
3. Escolher o dispositivo e o fluxo conforme a gravidade
4. Administrar oxigénio com segurança e registar correctamente
5. Reavaliar a resposta e identificar sinais de que não está a resultar

O oxigénio é um medicamento

Como qualquer medicamento, o oxigénio tem **indicação, dose, via e alvo**, e deve ser prescrito ou administrado segundo protocolo.

- **Hipoxemia:** pouco oxigénio no sangue arterial (SpO_2 baixa)
- **Hipóxia:** oxigénio insuficiente nos tecidos (pode existir com SpO_2 normal, por exemplo na anemia grave ou no choque)
- Em emergência, dá-se oxigénio a doente grave e **ajusta-se depois** ao alvo
- Excesso de oxigénio pode ser prejudicial em alguns doentes

> **Princípio:** dar a menor quantidade que atinge o alvo, e reavaliar.

Reconhecer a hipoxemia

- Taquipneia e uso dos músculos acessórios
- Taquicardia
- Agitação, confusão ou sonolência
- Cianose (sinal tardio)
- SpO_2 abaixo do alvo

Atenção: a oximetria pode enganar. Mãos frias, má perfusão, unhas pintadas e movimento dão leituras falsas. Na intoxicação por monóxido de carbono a SpO_2 pode parecer normal. Valorize sempre o aspecto do doente.

Alvos de saturação

Doente	Alvo de SpO_2
Adulto sem risco de retenção de CO_2	94 a 98%
Adulto com DPOC ou outro risco de retenção de CO_2	88 a 92% (conforme prescrição)
Criança, grávida ou situação especial	Siga o protocolo específico

Atenção: em doentes com DPOC, oxigénio em excesso pode aumentar o CO_2 no sangue e causar sonolência. Use dispositivo controlado e vigie o estado de consciência.

Dispositivos de administração

Dispositivo	Fluxo	Concentração aproximada	Quando
Cânula nasal	1 a 4 L/min	24 a 36%	Hipoxemia ligeira, doente colaborante
Máscara simples	5 a 10 L/min	40 a 60%	Hipoxemia moderada
Máscara com reservatório	10 a 15 L/min	60 a 90%	Emergência, hipoxemia grave
Máscara de Venturi	Segundo a válvula	24 a 60%, fixa	Concentração controlada (DPOC)

- Máscara simples: fluxo mínimo de 5 L/min, para não reinalar CO_2
- Máscara com reservatório: o reservatório tem de estar cheio

Como administrar

1. Confirme a prescrição ou o protocolo e explique ao doente
2. Verifique a fonte (cilindro ou concentrador), o fluxómetro e as ligações
3. Escolha o dispositivo e ajuste o fluxo
4. Coloque o doente em posição semi-sentada, se possível
5. Reavalie SpO_2, frequência respiratória e consciência passados alguns minutos
6. Registe o dispositivo, o fluxo, a SpO_2 e a hora

Segurança

- O oxigénio favorece a combustão: **sem chamas, sem tabaco, sem faíscas**
- Cilindros bem fixos, em posição vertical; confirme a pressão restante
- **Nunca** use óleo, gordura ou vaselina nas válvulas e ligações
- Tubagens sem dobras; verifique a pele atrás das orelhas e no nariz
- Use hidratante à base de água nos lábios, não vaselina

> Em caso de dúvida sobre o fluxo ou o equipamento, pare e peça ajuda.

Quando o oxigénio não resulta

- SpO_2 não sobe ou volta a descer
- Frequência respiratória a aumentar, fadiga, respiração superficial
- Sonolência ou confusão nova, sobretudo se tem DPOC
- Cianose ou suores frios

Acção: volte a avaliar o ABCDE, peça ajuda médica de imediato e prepare-se para suporte ventilatório. Oxigénio não trata a causa: procure e trate o motivo da hipoxemia.

Caso clínico: mulher de 67 anos com DPOC

Mulher de 67 anos com DPOC conhecida, com tosse, expectoração e falta de ar há 3 dias. Está alerta e fala em frases curtas.

- SpO_2 em ar ambiente: 82%
- Frequência respiratória: 26 por minuto
- Pulso: 112 por minuto; tensão arterial: 130/80 mmHg

Pense antes de avançar: deve dar oxigénio? Que alvo e que dispositivo escolheria?

Caso clínico: resolução

- Há **hipoxemia importante**: deve receber oxigénio já
- O alvo é **88 a 92%** por ter DPOC
- Dispositivo: máscara de Venturi de baixa concentração (24 a 28%) ou cânula nasal a 1 a 2 L/min, ajustando ao alvo
- Reavalie SpO_2 e consciência passados poucos minutos
- Vigie sonolência (sinal de retenção de CO_2) e peça avaliação médica

> Objectivo: corrigir a hipoxemia **sem** ultrapassar o alvo.

Erros frequentes

- Dar oxigénio sem prescrição ou sem protocolo, fora da emergência
- Usar o mesmo fluxo para todos os doentes
- Ignorar o alvo mais baixo em doentes com DPOC
- Fiar-se só no número do oxímetro
- Esquecer de reavaliar e de registar
- Usar a máscara com reservatório vazio

Pontos-chave

1. O oxigénio é um medicamento: indicação, dose, alvo
2. Alvo habitual no adulto: 94 a 98%; com risco de retenção de CO_2: 88 a 92%
3. O dispositivo depende da gravidade e do alvo
4. Sem chamas, sem óleo nem gordura nas ligações
5. Reavalie SpO_2, respiração e consciência
6. Se não resulta, volte ao ABCDE e peça ajuda

Para reflectir

Discuta com um colega ou com o seu orientador:

? Que dispositivos de oxigénio existem no seu serviço e como se confirma o fluxo?

? Como explicaria a um doente porque é que não pode fumar junto ao oxigénio?

? Que sinais o fariam suspeitar de retenção de CO_2 num doente com DPOC?

Para aprofundar

Consulte no ENCORP:

→ Avaliação primária ABCDE

→ Sinais vitais: valores de referência no adulto

→ NEWS2: escala de alerta precoce

PRÓXIMO PASSO

Teste de avaliação

- 10 perguntas de escolha múltipla
- Nota mínima de aprovação: 70%
- Reveja os pontos-chave antes de começar
- Pode repetir o teste as vezes que quiser